

国際創造工学科

2026/R8

現代の社会 I 認知科学

現代の社会 I
認知科学

本講義の狙い

- ・ 認知科学が起きた背景、心理学と脳科学を中心に認知科学的特徴について理解する。また最近の認知科学研究についても学び視野を広げる。

国際創造工学科
機械・制御系（機械コース）

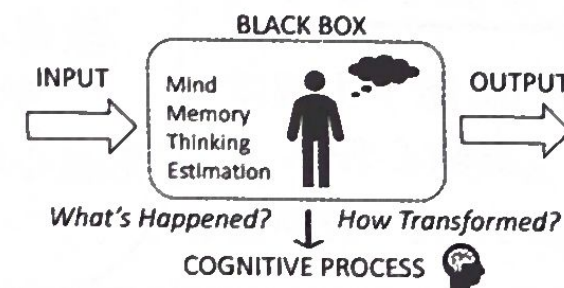
2025/R6

認知科学とはなにか

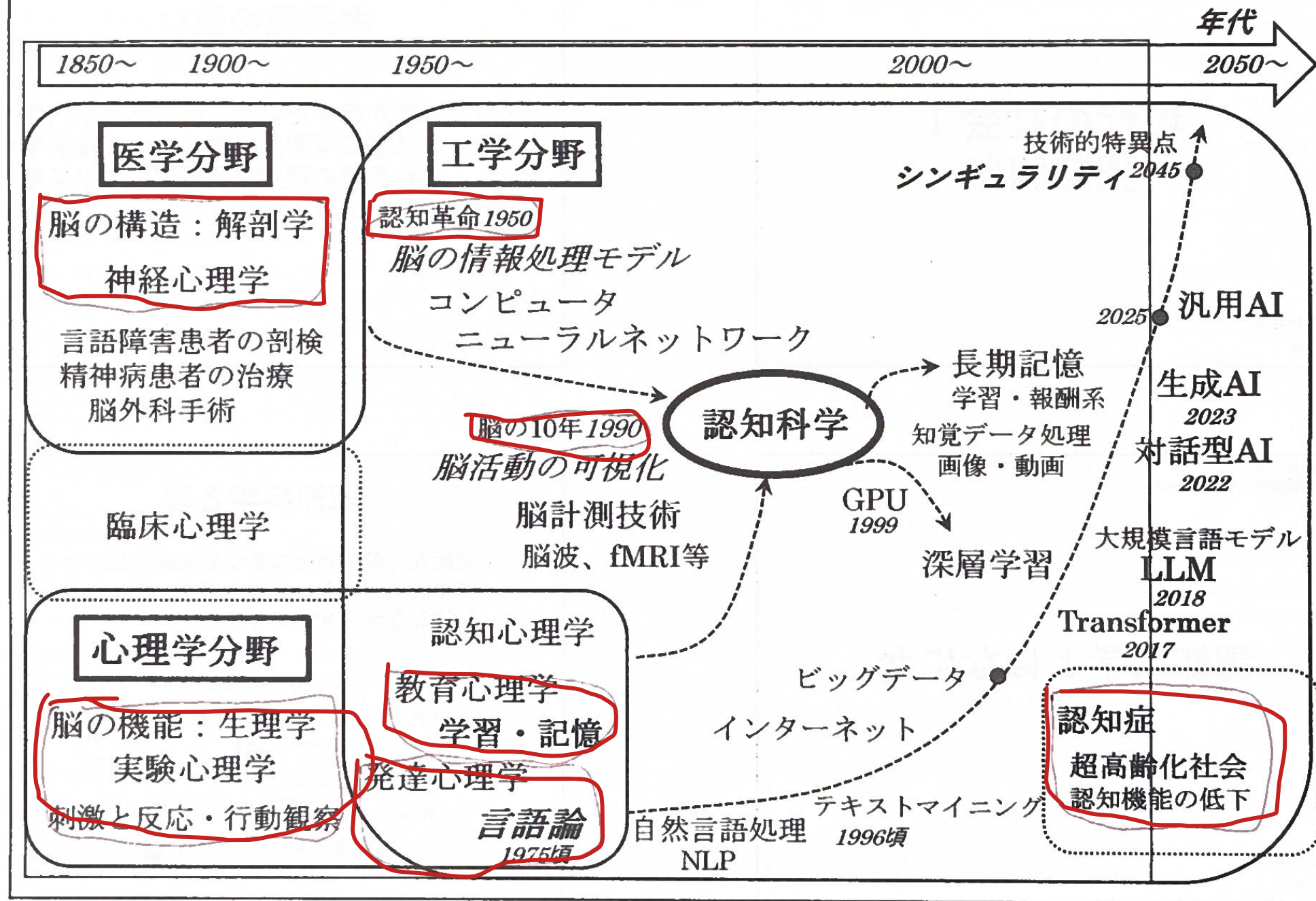
現代の社会 I
認知科学

認知科学とは

- ・ 知的な行動プロセスを情報処理の視点から科学的に明らかにする学問で、様々な分野と関連しながら発展してきた。



認知科学の位置づけー背景と関連分野の動向



医学的背景

脳の解剖図が公開された

- ・解剖学者であるヘンリー・グレイ(1858)は現在も有用な医学教科書である「人体の解剖学」を出版。

FIG. 728

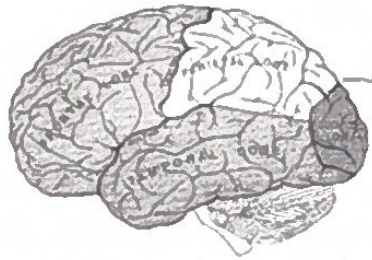


FIG. 728- Principal fissures and lobes of the cerebrum viewed laterally.

Henry Gray (1825-1861). Anatomy of the Human Body. 1918. <https://www.bartleby.com/it-hub/anatomy-of-the-human-body/4c-the-fore-brain-or-prosencephalon>
2023/4/14

剖検

- ・神経心理学分野における剖検

言語障害を有する患者の死後解剖を実施
→脳の傷部位を特定

- ・神経科医による精神疾患を有する患者への脳外科手術

大脳の白質神経路(神経線維の集合体)を切断し精神症状を改善
例) ロボトミー術(前頭葉と視床の間の白質神経路を切断)



侵襲的な治療であり、気力低下や性格変化などの副作用が生じる、心の問題に対するケアは未実施などの課題があった。

1950年代の認知革命 (Cognitive revolution) 期
短期記憶に関するミラー(1956)のマジカルナンバーの論文

ワーキングメモリー

Vol. 63, No. 2

MARCH, 1956

THE PSYCHOLOGICAL REVIEW

THE MAGICAL NUMBER SEVEN, PLUS OR MINUS TWO:
SOME LIMITS ON OUR CAPACITY FOR
PROCESSING INFORMATION¹

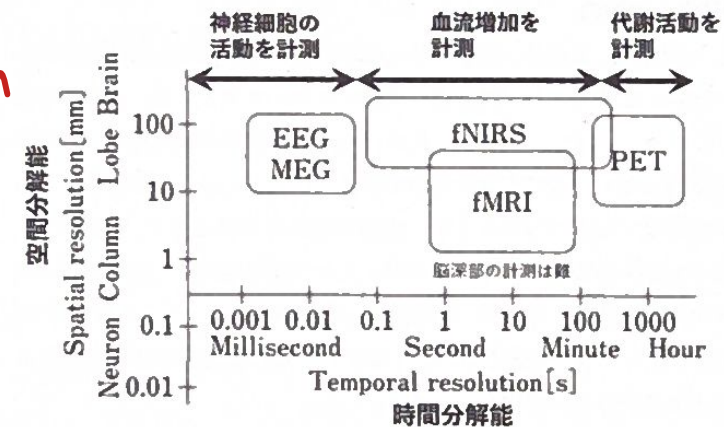
GEORGE A. MILLER
Harvard University

- ・情報処理能力の限界を示した
- ・ワーキングメモリのキャパシティは 7 ± 2
- ・チャンクなら覚えやすい ex. 電話番号

まとまり

特長 × リット
特徴 both

脳機能計測法の種類と特徴



非侵襲的に脳の活動を可視化することが可能

× 血

認知科学をとりまく研究領域

○認知科学の胎動期

20世紀前半まで、知性に関する自然科学的研究は、主に大学の精神医学・解剖学・生理学・心理学などの講座で、それぞれ独立に行われていました。1940年代後半から、サイバネティクスの考え方やシャノンの情報理論等に触発されて、物理学、工学、情報科学などの分野の研究者が参入し、概念・理論・方法論・モデルが広がりを見せ始めました。

1950年代後半から、「人間も計算機も情報処理システムとしてとらえることができる」という共通の興味のもとに、人工知能研究・言語学・心理学などの間で、研究者の交流が盛んになりました。専門分野を超えて新しい知識を創りあげてゆくという気運が高まりました。研究者の連携の動きは、1970年代以降「認知科学」として組織化されてゆきます。認知科学は、成立当初から学際的な学問と定義されていました。

○脳の科学との融合

精神や心の問題を、神経系・細胞・分子などの面から研究する脳神経科学も20世紀後半から、さまざまな学問分野の影響で拡大してきました。近年脳神経科学の中で、ニューロインフォマティクス、システム科学的取り組み、非侵襲性の脳活動測定を用いた認知心理学的研究が盛んになるに伴い、認知科学との間の学問的境はなくなりつつあります。1990年代から世界各地で、脳の研究を推進する動きが盛んになってきていますが、これは脳神経科学と認知科学の両者を含む研究といえます。さらに、多角的に心を理解しようとする「心の科学」、「人間と社会の科学」へと発展しつつあります。このため文化や芸術に関する学問や実践との関わり合いが増しています。

○社会・身体・発達への視点の広がり

やがて、社会学や文化人類学などの参入により、認知の状況依存的な面、社会や文化の影響、対人・集団・社会における認知などに関する研究が盛んになります。米国では、政府が「教育は認知科学的根拠に基づいた方法論を持たなければならない」という方針を明確に打ち出し、民間財団も積極的に支援したため、教育学・学習科学との関連が強まりました。

現象学などの影響により、認知過程を個人の外から観察するのでなく内部から記述することを目指す取り組みが起きました。このために他者や環境と相互作用できる身体を持ち、社会の中で認知様式が発達するロボットを創ることを介して人間の認知を理解する、認知ロボティクスが盛んになっています。また、人間の認知が環境と不可分であるという考え方から、これまで環境設定に重点が置かれがちだったヴァーチャル・リアリティ研究と、認知科学が近づき、教育や医療などへの応用に向けた研究が進められています。初期の認知科学では認知を表象という面からとらえることが主流でしたが、認知における時間発展に注目する観点から、非線形力学的取り組みの重要性が増しています。

○進化という時間軸で認知をとらえる

進化学・考古学・霊長類学・史学でのさまざまな測定技術や解析方法の進歩に伴い、道具使用・言語・社会組織など、人類の認知の変遷を長い時間枠の中で調べる研究が可能になってきています。21世紀に入り、科学技術の躍進によって、人間や社会のあり方を計画的に改善することへ関心が高まっています。人類の認知様式について、将来の変化の可能性を検討するためにも、過去の人類の認知的来歴を考慮することが重要になっています。

認知科学の構成分野としてどのような学問が含まれるのか、認知科学をとりまく学問とどのように影響しあうのかということは、認知科学と社会の相互作用によって、時代と共に変化していきます。この柔軟性が、学際的融合によって社会の改善に取り組む動きの中で注目されています。